1. Безопасная архитектура бортовой интеграции (Контур Read-Only / SIL-0)

Ключевое архитектурное решение **PANOPTR**, обеспечивающее реалистичность допуска к испытаниям на железнодорожном транспорте, заключается в **полной гальванической и логической изоляции от цепей управления движением и экстренного торможения (СЦБ / КЛУБ-У / БЛОК)**:

Контур 1 — Электропитание (110 В DC → 24 В DC с гальванической развязкой):
Бортовая сеть поезда 110 В DC → Автомат защиты и ЭМС-фильтр → `3 × Mean Well RSD-500D-24` (сертифицированы по ж/д стандарту EN50155, изоляция 4 000 В DC) → ИБП `PULS UB20.241` (буфер 24 В DC) → Вычислитель `Neousys Nuvo-10208GC-10G`, камеры `Hikrobot`, нагреватели `DMK04750` и модули Пельтье.

Контур 2 — Приём путевой телеметрии (Строго Read-Only / Однонаправленный шлюз):
Приёмник GNSS/ГЛОНАСС + однонаправленный интерфейс чтения километража/пикетажа и скорости поезда → Входной парсер телеметрии PANOPTR. Физическая линия передачи команд в сторону локомотивных систем безопасности **отсутствует**. При потере сигнала GNSS (например, в тоннеле или выемке) события сохраняются в карантинном списке без фабрикации координат.

Контур 3 — Выдача карточек и межрейсовый обмен (Контракт `panoptr.route.v1`):
Камеры `MV-CL042-91CM-V2` (CameraLink 80-bit) и `MV-CH250-90TC` (10GigE) → Инференс YOLO26 + трекинг `ScopedBYTE` → Локальная база `SQLite WAL` + АРМ бортового оператора (проверка карточки и классификация по справочнику № 2499р) → Фоновый отправитель `route_train_sender.py` (дисковая очередь, токен `PANOPTR_ROUTE_TOKEN`, HTTPS) → Сервер ситуационного центра и предупреждение следующему рейсу.

1.1. Спецификация проверенного сетевого пакета `panoptr.route.v1`

Поле JSON-контракта	Тип и назначение	Гарантия надёжности (проверено `check_exchange.py`)
`schema: "panoptr.route.v1"`	Версия протокола межрейсового обмена	Строгая валидация схемы на сервере `route_memory_api.py`
`observation_id` (UUID)	Уникальный идентификатор наблюдения	Идемпотентность: повторная отправка из очереди при обрыве связи не создаёт дубликатов
`track_id`, `km_m`, `uncertainty_m`	Номер пути, координата и радиус погрешности	Запрет записи на карту при отсутствии проверенной привязки (уходит в список без координат)
`operator_status`, `rail_code_2499r`	Статус проверки человеком и код по № 2499р	Предупреждение следующему рейсу формируется только после подтверждения оператором

2. Поэтапный план реализации пилотного проекта (6 месяцев)

Этап и сроки	Содержание инженерных работ	Бюджет этапа	Измеримый критерий приёмки (KPI)
Этап 1. Программное ядро и стенд финала (Выполнено)	Разработка 73 модулей Python (10 165 строк), обучение 19 весов YOLO26, создание симулятора ВСМ, справочника № 2499р, Лаборатории данных, CAD кожухов и стенда с 2×C920.	**Выполнено силами команды** (стенд ~250,0 тыс. ₽)	• 233 автотеста — 100% PASS • 5 сценариев ВСМ: P95 ≤ 80,82 мс • Работа 2×C920 в 2 окнах
Этап 2. Закупка и изготовление (Месяцы 1–2)	Закупка сервера `Nuvo-10208GC-10G`, `2×RTX A4000`, камер `MV-CL042` и `MV-CH250`, оптики `Kowa`, блоков питания `Mean Well`; ЧПУ-фрезеровка кожухов Д16Т.	**4 706,9 тыс. ₽** (оборуд.) + часть ФОТ	• Входной контроль всех 23 позиций BOM • Контроль допусков кожухов Д16Т по CAD
Этап 3. Лабораторные и климат-испытания (Месяц 3)	Сборка на скоростном оптическом стенде (185,2 кГц, 3 мкс), испытания кожухов в термокамере (−40…+50 °C), на вибростенде и проверка герметичности по целевому классу IP67.	**2 650,0 тыс. ₽** (испытания T01–T07)	• Смаз < 1 px при 185,2 кГц • Подтверждение IP67 и отсутствия запотевания окна 85×85 мм
Этап 4. Бортовая интеграция и ПНР (Месяц 4)	Монтаж на вагон-лабораторию или диагностический поезд, подключение питания 110→24 В DC и read-only телеметрии пикетажа/GNSS, калибровка по реперам колеи 1520 мм.	**1 861,2 тыс. ₽** (выделенный блок интеграции)	• Гальваническая развязка 4 кВ • Отсутствие влияния на штатные цепи поезда (акт допуска)
Этап 5. Опытная эксплуатация (Месяцы 5–6)	Проведение 50 контрольных рейсов со сверкой карточек PANOPTR с ведомостями ультразвукового дефектоскопа и натурного осмотра службами пути (П) и электроснабжения (Э).	В рамках ФОТ (4 422,0 тыс. ₽) и резерва (2 454,1 тыс. ₽)	• Полнота по видимым дефектам ≥ 0,92 • Сокращение ручного просмотра видео в ≥ 5 раз

2.1. Управление техническими и эксплуатационными рисками

- **Риск загрязнения оптического окна балластной пылью и осадками:** компенсируется аэродинамическим козырьком, обогревом стекла (`2×50 Вт`), быстросъёмной рамкой кварцевого окна `85×85×4 мм` и программным детектором потери контраста/резкости кадра.
- **Риск ложных срабатываний на щебень и элементы конструкции пути:** купируется модулем понимания коридора пути (`path_geometry.py`) и двухступенчатой верификацией оператором по справочнику № 2499р перед отправкой предупреждения следующему рейсу.

3. Сценарий демонстрационного видеоролика (хронометраж 04:15)

В соответствии с Положением о конкурсе видеоролик продолжительностью **3–5 минут** совмещает демонстрацию работы прототипа в различных режимах и рассказ всех 4 участников команды о процессе разработки, инженерных расчётах и результатах испытаний:

Тайм-код	Спикер команды	Видеоряд в кадре (экран + физический стенд)	Ключевые тезисы озвучки
00:00 – 00:40 (40 с)	**Поморцев Дмитрий** (постановка задачи и архитектура)	Титульный кадр команды в ДТ СвДЖД «Кванториум» → запуск `02_Запустить_GPU.bat` → главное окно с 2 каналами (пантограф + рельсовый путь).	Представление команды. На 400 км/ч (111,1 м/с) за 100 мс поезд проходит 11,1 м. Мы создали PANOPTR: 10 165 строк кода, 19 моделей YOLO26, строго read-only без вмешательства в торможение.
00:40 – 01:35 (55 с)	**Иванов Кирилл** (физический макет 2×C920 и полигон)	Крупный план физического стенда с **2 камерами Logitech C920 (ID 1 и ID 2)** над макетом пути → запуск `08_Диагностика_камер.bat` → режим «Камеры в 2 окнах» и `06_Полигон_и_финал.bat`.	Показ одновременного захвата с двух физических камер C920 в два независимых окна с трекингом `ScopedBYTE`. Проведение отрицательного и положительного опыта на колее 750 мм, перекрытие объектива и мгновенный статус «Потеря наблюдения».
01:35 – 02:30 (55 с)	**Карташева Полина** (модели YOLO26 и Лаборатория данных)	Карточка дефекта рельса + справочник ОАО «РЖД» № 2499р → окно `03_Лаборатория_данных.bat` (аудит масок, SAM2/YOLO26) → таблица метрик `test` vs `validation`.	Разделение независимого `test` (пантограф F1=0,891, скрепления RFDD mAP50=0,916, путь mAP50=0,940) и парной `validation` (человек #07: Recall вырос с 0,386 до 0,513 на 411 кадрах RAIL-BENCH).
02:30 – 03:25 (55 с)	**Матанцева Полина** (симулятор BCM 400 км/ч и память маршрута)	Запуск `09_Прогон_стресс_матрицы_BCM.bat` и окна симулятора BCM (300/350/400 км/ч, дождь, снег, обрыв камеры и GNSS) → карта `04_Карта_рейсов.bat` (`panoptr.route.v1`).	Демонстрация 5 стресс-сценариев: задержка GPU P95 70,95–80,82 мс, восстановление камеры за 0,015–0,040 с и GNSS за 0,020–0,030 с, точность на GT-матрице F1 до 0,963. Передача предупреждения следующему рейсу.
03:25 – 04:15 (50 с)	**Все участники** (инженерный расчёт 400 км/ч и смета пилота)	Окно расчёта камеры (185,2 кГц, 3 мкс, смаз 0,33 мм) → 3D-стенд и CAD-модели кожухов Д16Т (180×320×190 мм) → запуск `07_Тесты_после_доработок.bat` (233 PASS).	Обоснование перехода от макета (250 тыс. ₽) к бортовому образцу BCM (Hikrobot 195 кГц, Nuvo-10208GC, кожухи Д16Т, питание 980 Вт, смета 14,72 млн ₽, включая 1,86 млн ₽ на read-only интеграцию).

Соответствие требованиям Положения о конкурсе: ролик укладывается в регламент 3–5 минут (04:15), наглядно показывает живую работу двухкамерного физического стенда, симулятора BCM (0–400 км/ч), Лаборатории данных и содержит личный комментарий каждого участника о своём вкладе в разработку и испытания.